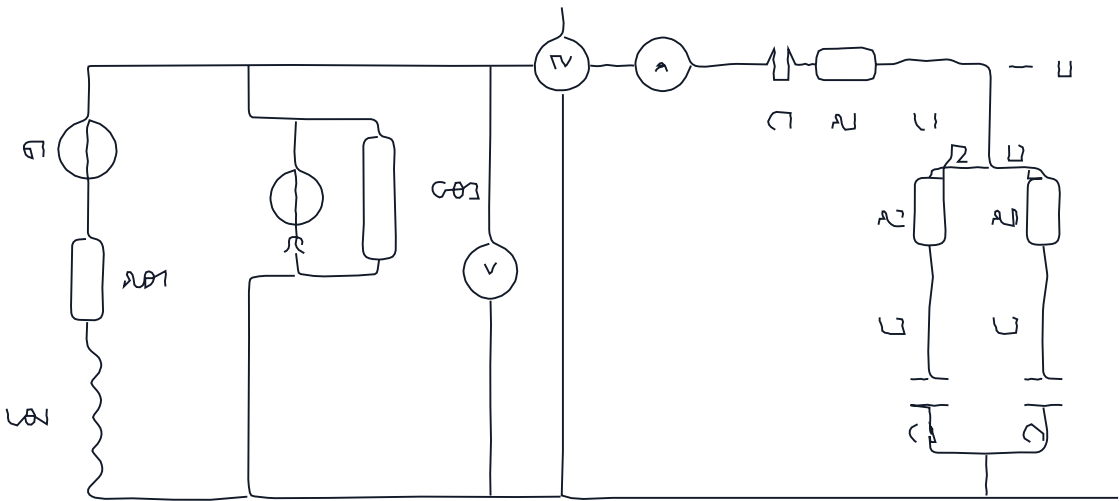


Задача №2

Расчет линейной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис 21



Рисунки 1- Схема

Исходные данные приведены в таблице 21

Таблица 21

Вариант	26										
R_{01}	пр	R_{02}	X_{L01}	I_{02}	пр	G_{02}	R_1	L_1	C_1	R_2	L_2
B	град	Ом	Ом	A	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
42	-40	8	6	20	30	0.15	4	1.9	∞	15	7
C2		R3		L3		C3					
мкФ		Ом		мГн		мкФ		I _n			
25		14		11		56		500			

Предусмотрено

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведения расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенной, средней мощности, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
7. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.